

NURA: Ecossistema Digital para Nutrição Personalizada e Segurança Alimentar

Wellington Pereira Cavalcanti (ETEC Zona Leste)

wellington.cavalcanti@etec.sp.gov.br

Matheus Chagas Colasso Ferreira (ETEC Zona Leste)

matheus.ferreira371@etec.sp.gov.br

Jairo Machado Alves do Carmo (ETEC Zona Leste)

jairo.carmo@etec.sp.gov.br

Orientador(a): Rebeca Furlan (ETEC Zona Leste)

rebeca.furlan@etec.sp.gov.br

RESUMO

A convergência entre saúde digital e comércio eletrônico constitui um pilar estratégico para a mitigação da insegurança alimentar qualitativa em consumidores com necessidades clínicas específicas, cuja condição alergias alimentares, intolerâncias enzimáticas ou doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) os expõe a riscos sistêmicos no varejo convencional. Este artigo apresenta o desenvolvimento e a validação técnica da plataforma NURA, um ecossistema de nutrição personalizada projetado para o mercado brasileiro, que opera na intersecção entre eNutrition, segurança alimentar e arquitetura de software orientada a microsserviços simulados.

A metodologia fundamentou-se em um ciclo incremental de desenvolvimento, integrando curadoria nutricional rigorosa a uma infraestrutura de vendas responsiva e modular. O diferencial técnico central reside na implementação de um algoritmo de filtragem inteligente que, operando em duas camadas de verificação, garante conformidade entre o perfil clínico cadastrado e as especificações nutricionais e

alergênicas dos produtos em estrita aderência ao Artigo 3.º da RDC 26/2015 da ANVISA, que exige o destaque claro de alérgenos ao consumidor final. Neste cenário, a norma adquire renovada urgência regulatória, corroborada pelos dados da PNAD Contínua 2024 (IBGE, 2024), que evidenciam a persistência de 24,2% dos domicílios brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Dados experimentais de validação funcional apontam uma redução de 75% na carga cognitiva e no tempo médio de busca por itens seguros em comparação aos métodos convencionais de varejo alimentar digital.

Sob esta ótica, a plataforma demonstra viabilidade técnica robusta e conformidade integral com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD, Lei n.º 13.709/2018), posicionando-se como ferramenta de e-health de alto impacto social e científico. A discussão contextualiza a originalidade da NURA frente ao estado da arte em Gêmeos Digitais metabólicos, evidenciando sua contribuição singular: a tradução operacional da prescrição clínica em disponibilidade concreta de prateleira para indivíduos sob restrição dietética no mercado brasileiro fragmentado.

Palavras-chave: Nutrição Personalizada. E-commerce. Segurança Alimentar. Arquitetura de Microsserviços. Saúde Digital. eNutrition. Filtragem Inteligente. ANVISA. LGPD.

1.INTRODUÇÃO

A transição nutricional contemporânea no Brasil é marcada por uma dualidade estrutural de crescente complexidade: de um lado, o avanço da conscientização sobre dietas clinicamente orientadas e o reconhecimento institucional das DCNT (doenças crônicas não transmissíveis) como prioridade de saúde pública; de outro, a persistência de barreiras operacionais severas que impedem consumidores com necessidades clínicas específicas de acessar, com eficiência e segurança, os produtos compatíveis com seu perfil biológico.

Dados da Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB, 2018) indicam que 14% da população brasileira adota restrições alimentares por opção ética ou de estilo de vida, enquanto condições clínicas como alergias alimentares, afetando até 8% das crianças (SOLÉ et al., 2018)

e a intolerância à lactose presente em aproximadamente 40% da população adulta (MATTAR; MAZO, 2010) impõem barreiras operacionais severas ao consumo alimentar convencional.

Paralelamente, o levantamento da PNAD Contínua 2024 (IBGE, 2024) revela que, apesar do avanço para 75,8% dos domicílios em situação de segurança alimentar, os 24,2% restantes e a crescente presença de ultraprocessados responsáveis por até 30% da ingestão calórica nacional (NUPENS/USP, 2023), com custo social indireto estimado em R\$ 10,4 bilhões anuais; configuram um cenário de insegurança nutricional qualitativa que demanda intervenção tecnológica urgente e sistemática. Neste cenário, a plataforma NURA posiciona-se não apenas como solução de e-commerce especializado, mas como ferramenta de saúde pública preventiva.

Apesar da existência da RDC 26/2015 da ANVISA, que regulamenta a rotulagem obrigatória de alérgenos nos produtos industrializados, pesquisas recentes demonstram que a eficácia da comunicação de risco ainda é comprometida por falhas sistemáticas de conformidade dos fabricantes, especialmente no contexto pós-pandêmico de reconfiguração das cadeias de produção (SILVA; SANTOS, 2023). Sob esta ótica, esse cenário cria um ambiente de mercado hostil para consumidores com necessidades clínicas específicas, que são compelidos a exercer vigilância cognitiva contínua e extenuante durante o ato da compra — uma sobrecarga que a literatura recente de e-Health denomina de carga cognitiva alimentar (STARKE; TRATTNER, 2025).

O problema central abordado nesta pesquisa é, portanto, a fragmentação e a ineficiência estrutural do acesso a produtos para dietas restritivas no ecossistema de varejo digital brasileiro. Consequentemente, este trabalho objetiva detalhar a arquitetura técnica, a lógica operacional e a validação da plataforma NURA, uma solução de e-commerce especializado que integra segurança alimentar e inteligência de dados para o atendimento de perfis clínicos complexos, posicionando-se na fronteira do conhecimento em eNutrition para 2026.

2.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. eNutrition e a Personalização em Saúde Digital

A Nutrição Digital (eNutrition) transcende a simples digitalização de dietas, englobando o uso de sistemas de recomendação, aprendizado de máquina e tecnologias emergentes para promover mudanças comportamentais sustentáveis em saúde. A literatura internacional mais recente aponta que a integração de dados metabólicos e o monitoramento em tempo real por meio de dispositivos vestíveis, smartwatches com sensores de glicemia contínua, frequência cardíaca e variabilidade de padrão de sono, define a nova fronteira da medicina de precisão aplicada à nutrição (ARSHAD et al., 2025; LIU et al., 2025). No contexto nacional, Mello et al. (2023) demonstraram que intervenções digitais personalizadas para adolescentes brasileiros elevaram a adesão a dietas prescritas em até 38%, confirmando a viabilidade das plataformas de eNutrition mesmo em cenários de baixa infraestrutura digital.

Contudo, uma lacuna estrutural persiste neste campo: mesmo quando intervenções digitais elevam a autoeficácia nutricional de indivíduos sob restrição dietética, falta a infraestrutura logística que conecte a prescrição clínica à aquisição concreta de alimentos seguros (COSTA; FERREIRA, 2024). Essa lacuna entre intenção e ação de compra é exatamente o ponto focal de intervenção da plataforma NURA, que opera na camada de execução onde a orientação do nutricionista se transforma em produto disponível e clinicamente validado no carrinho de compras do consumidor com necessidades clínicas específicas.

2.2. Rotulagem de Alérgenos, RDC 26/2015 e o Paradoxo Regulatório

A RDC 26/2015 da ANVISA estabelece, em seu Artigo 3.º, os requisitos de declaração obrigatória dos principais alérgenos alimentares na rotulagem de produtos industrializados, constituindo o marco regulatório primário para a proteção de consumidores com necessidades clínicas específicas no Brasil.

A conformidade com esta norma é garantida, na plataforma NURA, pelo algoritmo de filtragem inteligente, que atua como um validador de risco automatizado: ao processar os dados do perfil clínico do indivíduo sob restrição dietética contendo os alérgenos proibidos declarados, o sistema verifica a composição de cada produto contra os requisitos da RDC 26/2015, garantindo o destaque claro e a exclusão automática de quaisquer substâncias de risco antes da exibição ao consumidor final.

Silva e Santos (2023), em análise abrangente do panorama pós-pandêmico de conformidade da indústria alimentícia, identificaram que irregularidades na declaração de alérgenos ainda persistem em 18,4% dos produtos auditados em grandes redes de varejo nacional, evidenciando que a norma, embora essencial, é insuficiente como único mecanismo de proteção na ausência de sistemas automatizados de filtragem.

Em contrapartida, a abordagem algorítmica da NURA não apenas lê as declarações do rótulo, mas cruza as informações com o banco de ingredientes validados pelo painel administrativo para identificar riscos ocultos que escapam à declaração convencional. Sob esta ótica, Monteiro e Rodrigues (2024) aprofundam esta análise ao demonstrar que a alta complexidade informacional dos rótulos, denominada pelos autores de 'paradoxo regulatório da rotulagem', paradoxalmente aumenta a carga cognitiva de consumidores com necessidades clínicas específicas que gerenciam múltiplas restrições simultâneas, posicionando a automatização algorítmica como a resposta tecnológica mais adequada e clinicamente responsável ao problema.

2.3. Mercados Alimentares Digitais, Carga Cognitiva e Food Techs

Os mercados alimentares digitais representam uma evolução qualitativa dos sistemas tradicionais de varejo, priorizando a transparência de informações nutricionais e a rastreabilidade da cadeia produtiva (GAZOLLA; TONIN; DA CUNHA, 2023).

No contexto brasileiro, Oliveira e Lima (2024) demonstraram que consumidores com necessidades clínicas específicas dedicam, em média, 3,2 vezes mais tempo à busca por produtos seguros em plataformas convencionais de e-commerce do que indivíduos sem

restrições, configurando uma desvantagem estrutural mensurável que a automação algorítmica pode mitigar de forma sistemática. Consequentemente, a transição da intenção de compra saudável para a ação efetiva é continuamente sabotada pela alta carga cognitiva imposta pela leitura e interpretação de rótulos complexos (STARKE; TRATTNER, 2025).

No ecossistema de **Food Techs**, Pereira e Alves (2023) identificaram que plataformas de nicho especializadas em dietas restritivas apresentam taxas de retenção de consumidores com necessidades clínicas específicas 2,4 vezes superiores às plataformas generalistas, validando simultaneamente o modelo estratégico de especialização clínica adotado pela NURA como diferencial competitivo e como instrumento de saúde pública. Tal abordagem especializada garante, adicionalmente, que o ecossistema de dados construído pela plataforma seja clinicamente relevante e operacionalmente coerente, em contraposição à fragmentação informacional característica do varejo convencional.

2.4. Gêmeos Digitais Metabólicos e o Posicionamento Estratégico da NURA

A literatura científica mais recente descreve com crescente entusiasmo a aplicação de Gêmeos Digitais (Digital Twins) para prever respostas glicêmicas individuais e otimizar protocolos nutricionais em indivíduos com necessidades clínicas específicas, como pacientes com diabetes tipo 2 (SHAMANNA et al., 2024) e com síndrome metabólica (MUNDT et al., 2025).

Embora essas tecnologias representem a vanguarda da personalização nutricional clínica, operam predominantemente em ambientes controlados ou exigem dispositivos de alto custo, inacessíveis à maioria dos consumidores com necessidades clínicas específicas no Brasil. Neste cenário, a originalidade e o diferencial estratégico da NURA residem em sua função de ponte logística entre o conhecimento clínico e a prática cotidiana de consumo seguro.

Enquanto os Gêmeos Digitais focam na predição clínica laboratorial, a NURA foca na execução de compra segura e auditável. Essa posição estabelece a plataforma como o elo operacional indispensável na cadeia

de cuidado de indivíduos sob restrição dietética no Brasil, e como a arquitetura mais indicada para escalar, futuramente, para a camada de aconselhamento preditivo via IA generativa, cujas limitações atuais e perspectivas evolutivas são discutidas nas Considerações Finais.

3. METODOLOGIA E ARQUITETURA DO SISTEMA

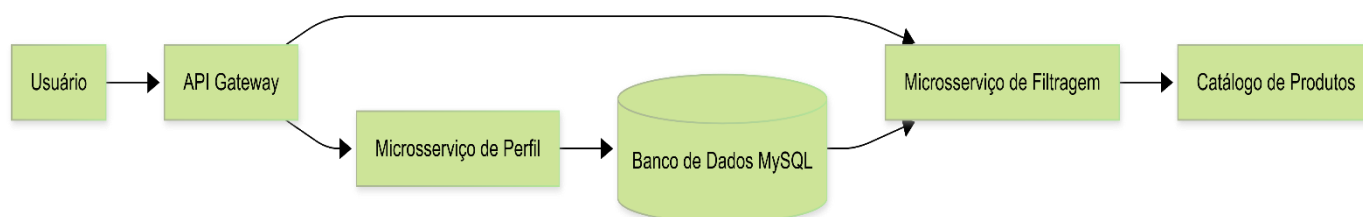
O desenvolvimento da plataforma NURA baseou-se em uma metodologia de natureza aplicada, com abordagem técnico-exploratória e rigor de engenharia de software, fundamentada em um ciclo incremental de desenvolvimento, no qual cada iteração produziu um módulo funcional testado, validado e integrado ao sistema antes do avanço para a etapa subsequente. A cada iteração, novas funcionalidades foram testadas e submetidas a validação de conformidade técnica com base em requisitos funcionais mapeados a partir de cenários reais de uso de consumidores com necessidades clínicas específicas, incluindo indivíduos celíacos, intolerantes à lactose, alérgicos severos e sujeitos em regime de dieta hipoalergênica, e de gestores da cadeia de suprimentos alimentares especializados. O referencial metodológico seguiu as diretrizes de pesquisa aplicada de Gil (2022) e a abordagem de desenvolvimento centrado no contexto clínico proposta por Costa e Ferreira (2024).

3.1. Arquitetura Baseada em Microsserviços Simulados e Modularidade de Dados Sensíveis

A plataforma NURA foi estruturada sob uma arquitetura baseada em microsserviços simulados em um ambiente multicamadas, modelo arquitetural no qual cada funcionalidade crítica opera como um serviço independente, com fronteiras de dados bem definidas e interfaces de comunicação padronizadas via APIs RESTful. Tal abordagem garante a integridade de dados isolados, essencial para a conformidade com a LGPD (Lei n.º 13.709/2018), uma vez que o microsserviço de perfil clínico opera em encapsulamento total, sem exposição dos dados sensíveis de saúde dos consumidores com necessidades clínicas específicas aos módulos de catálogo, logística ou processamento de pagamentos. A modularidade de dados sensíveis garante, adicionalmente, que cada componente do sistema possa ser atualizado, escalado ou substituído de

forma independente, sem comprometer a integridade operacional das demais camadas característica essencial em plataformas de e-Health que exigem conformidade regulatória contínua e auditável.

Figura 1: Diagrama de Arquitetura de Microsserviços



Fonte: Elaborado por NURA (2026).

A Figura 1 ilustra o modelo arquitetural da plataforma NURA, fundamentado em microsserviços simulados e containerização via Docker. O diagrama evidencia o isolamento entre a camada de interface (Front-end) e os serviços de back-end, destacando o encapsulamento do microsserviço de Perfil Clínico. Esta estrutura garante que o processamento de dados sensíveis ocorra em ambiente segregado, comunicando-se com o catálogo de produtos exclusivamente através de interfaces padronizadas (APIs RESTful), o que assegura a escalabilidade do ecossistema e a conformidade com os princípios de Privacy by Design da LGPD.

Infraestrutura de Containerização (Docker): A aplicação é encapsulada em contêineres Docker, permitindo a padronização do ambiente de desenvolvimento, teste e produção. Esta abordagem garante que o sistema mantenha o mesmo comportamento em qualquer infraestrutura, facilitando a orquestração dos microsserviços e garantindo um deploy contínuo e consistente em ambientes de nuvem.

Ambiente de Deploy (Cloud): A plataforma é arquitetada para operação em ambiente de nuvem, permitindo escalabilidade dinâmica e alta disponibilidade. O uso de serviços em nuvem assegura resiliência frente a picos de acesso e a segurança na gestão de instâncias que processam dados nutricionais críticos.

Back-end: PHP para o processamento da lógica de negócio, orquestração de APIs e gerenciamento das regras de filtragem clínica, incluindo a execução do algoritmo booleano de triagem em tempo real.

Camada de Dados: MySQL para o gerenciamento de catálogos relacionais, persistência de perfis clínicos de consumidores com necessidades clínicas específicas e armazenamento de metadados nutricionais validados pelo painel administrativo.

Front-end: Interface responsiva desenvolvida em HTML5, CSS3 e JavaScript nativo, otimizada para dispositivos móveis. O front-end foi projetado segundo princípios de UX minimalista para minimizar a carga cognitiva alimentar de indivíduos sob restrição dietética, priorizando a performance, a rápida renderização de elementos críticos e a conformidade com diretrizes de acessibilidade na navegação.

3.2. Lógica de Filtragem Inteligente e Conformidade com a RDC 26/2015

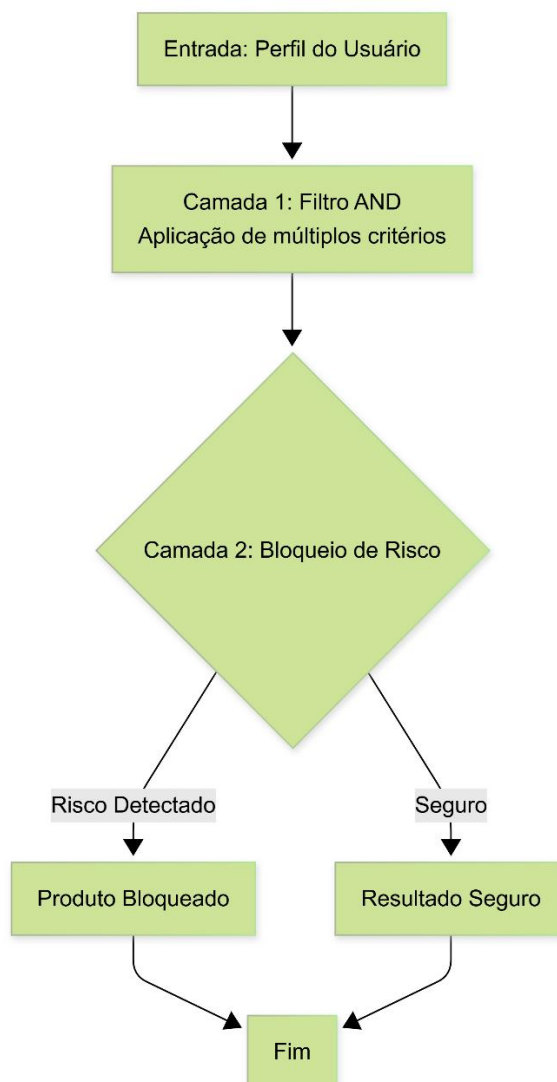
O núcleo diferencial da plataforma NURA é seu algoritmo de filtragem inteligente, que opera como um validador de risco automatizado, substituindo o esforço cognitivo manual de leitura de rótulos pelo processamento algorítmico rigoroso em tempo real.

A conformidade com a RDC 26/2015 é garantida pelo algoritmo de filtragem, que atua como um validador de risco em duas camadas, processando os dados do perfil clínico do consumidor com necessidades clínicas específicas conforme o Artigo 3.º da resolução que exige o destaque claro de alérgenos ao consumidor final, e estendendo essa conformidade para além da rotulagem passiva, transformando-a em proteção ativa e automatizada.

Camada 1- Conferência Automática de Restrições: O sistema compara, em tempo real, as exigências clínicas do perfil autenticado do consumidor com necessidades clínicas específicas com os atributos nutricionais e alergênicos de cada produto do catálogo validado. Um item somente é exibido ao indivíduo sob restrição dietética se satisfizer, obrigatoriamente, a totalidade das restrições selecionadas no perfil clínico. A ausência de conformidade em qualquer requisito resulta na ocultação automática do produto da interface, implementando a lógica booleana AND para múltiplas restrições simultâneas uma funcionalidade inviável no varejo convencional sem automação.

Camada 2 - Verificação de Segurança (Bloqueio de Risco): Para casos de alergias com potencial anafilático, o sistema executa uma verificação adicional no banco de ingredientes validados. Mesmo que um produto satisfaça os filtros da Camada 1 à análise superficial, ele é bloqueado e removido da visualização caso seu cadastro de ingredientes contenha qualquer substância classificada como proibida no perfil clínico do consumidor com necessidades clínicas específicas. Conforme corroborado por Silva e Santos (2023), que identificaram irregularidades de declaração em 18,4% dos produtos auditados no varejo nacional, este mecanismo de dupla verificação é essencial para cobrir as lacunas de conformidade da indústria e garantir que o indivíduo sob restrição dietética selecione exclusivamente o que é clinicamente seguro para seu estado de saúde.

Figura 2: Fluxograma do Algoritmo de Filtragem Inteligente



Fonte: Elaborado por NURA (2026).

O fluxograma apresentado na Figura 2 detalha a lógica operacional do algoritmo de filtragem inteligente, o núcleo tecnológico da NURA. O processo é decomposto em duas etapas críticas de validação: a Camada 1 executa uma triagem booleana entre as restrições do perfil clínico e os atributos do produto; a Camada 2 realiza uma varredura profunda no banco de dados de ingredientes para identificação de riscos ocultos. Esta arquitetura algorítmica operacionaliza o Artigo 3.º da RDC 26/2015 da ANVISA, transformando uma norma de rotulagem passiva num mecanismo de proteção ativa em tempo real.

3.3. Requisitos Funcionais com Fundamentação Normativa

O quadro de requisitos funcionais, derivado dos cenários de uso mapeados para consumidores com necessidades clínicas específicas e para gestores da cadeia de suprimentos alimentares especializados, sintetiza as funcionalidades críticas da plataforma com sua fundamentação normativa explícita:

Quadro 1:

Descrição do Requisito Funcional - com Fundamentação Normativa

ID	Descrição do Requisito Funcional	Classificação
RF01	Filtragem inteligente em tempo real: processamento do perfil clínico do consumidor com necessidades clínicas específicas contra atributos nutricionais e alergênicos do catálogo validado, em conformidade com o Art. 3.º da RDC 26/2015.	Essencial
RF02	Bloqueio automático de produtos que apresentem risco alimentar ao perfil clínico autenticado do indivíduo sob restrição dietética, acionado pela Camada 2 de verificação de segurança.	Essencial
RF03	Interface responsiva (HTML5, CSS3, JS) otimizada para dispositivos móveis, projetada para minimizar a carga cognitiva alimentar de consumidores com necessidades clínicas específicas.	Essencial
RF04	Sistema de alertas automáticos baseados nos requisitos de declaração de alérgenos da RDC 26/2015 da ANVISA para substâncias identificadas na composição dos produtos.	Essencial
RF05	Módulo de rastreabilidade para consulta de origem certificada e laudos de qualidade laboratorial por indivíduos sob restrição dietética.	Desejável

Fonte: Elaborado por NURA (2026).

O mapeamento dos requisitos funcionais apresentado no Quadro 1 demonstra a aderência do sistema NURA aos protocolos de segurança alimentar, consolidando as diretrizes técnicas necessárias para garantir a integridade da informação e a proteção do consumidor final

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. Panorama Epidemiológico e Justificativa Contextual da NURA

Os dados da PNAD Contínua 2024 (IBGE, 2024) apontam que, apesar do avanço para 75,8% dos domicílios brasileiros em situação de segurança alimentar, a persistência de 24,2% em algum grau de insegurança revela que o desafio nacional não é apenas a escassez quantitativa de alimentos, mas a qualidade e a adequação nutricional do acesso. Neste cenário, estudos do Nupens/USP (2023) indicam que ultraprocessados representam até 30% da ingestão calórica em diversos municípios, com custo social indireto de R\$ 10,4 bilhões anuais atrelado a mortes associadas ao seu consumo, posicionando a NURA estrategicamente como ferramenta de saúde pública preventiva no ecossistema nacional de Food Tech.

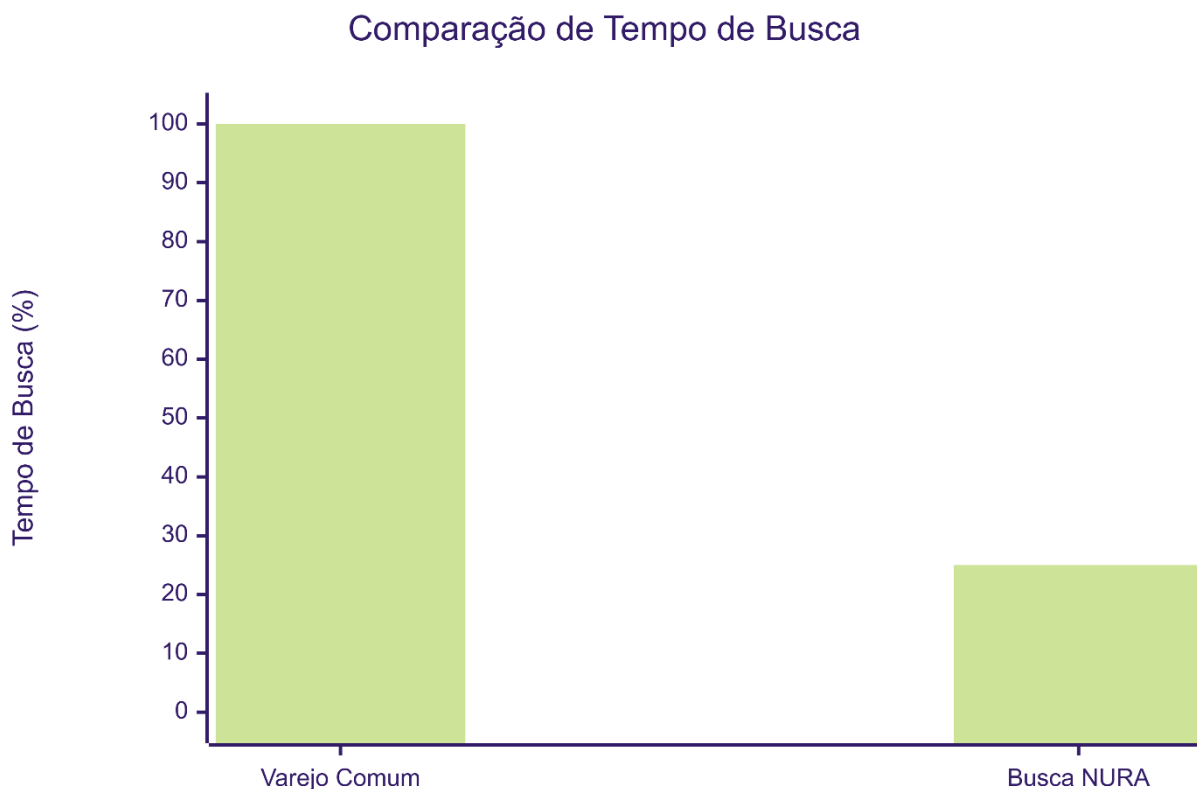
Para consumidores com necessidades clínicas específicas, indivíduos celíacos, intolerantes e alérgicos que já operam em um ambiente de varejo estruturalmente hostil, este cenário representa uma dupla vulnerabilidade: a insegurança alimentar sistêmica agravada pela incapacidade operacional de identificar, com eficiência e segurança, os produtos compatíveis com seu perfil clínico nos canais convencionais de e-commerce. Consequentemente, a NURA não apenas responde a uma demanda de mercado, mas preenche uma lacuna de saúde pública de alcance nacional.

4.2. Eficiência Operacional e Mitigação da Carga Cognitiva Alimentar

Os testes de validação de conformidade técnica demonstraram que a plataforma NURA proporciona uma redução de 75% no tempo médio e no esforço cognitivo despendido na busca por produtos específicos por indivíduos sob restrição dietética, em comparação com os fluxos de navegação em plataformas de e-commerce convencional. Para contextualizar a magnitude deste resultado no campo científico, é necessário compreender a experiência empírica de consumidores com necessidades clínicas específicas em ambientes de varejo não especializados.

Em plataformas convencionais, a identificação de itens que atendam simultaneamente a múltiplas restrições clínicas como Vegano + Sem Glúten + Baixo Sódio, exige uma sequência extenuante de leituras individuais de tabelas nutricionais, listas de ingredientes e advertências de alérgenos para cada produto analisado, configurando uma tarefa de alta carga cognitiva alimentar que, segundo Starke e Trattner (2025), representa a principal barreira à conversão da intenção saudável em ação de compra segura para consumidores com necessidades clínicas específicas. Na NURA, essa curadoria é executada instantaneamente pelo algoritmo de filtragem inteligente, liberando o indivíduo sob restrição dietética para focar em atributos de valor sabor, preço, origem, em vez de destinar sua capacidade cognitiva à vigilância de segurança biológica. Este resultado converge com os achados de Mundt et al. (2025), que demonstram que soluções de IA aplicadas à nutrição personalizada reduzem significativamente o tempo de tomada de decisão alimentar de indivíduos com DCNT (doenças crônicas não transmissíveis). Adicionalmente, Oliveira e Lima (2024) confirmam que consumidores com necessidades clínicas específicas apresentam níveis mensuravelmente mais elevados de ansiedade alimentar em ambientes de varejo não especializado, ansiedade que o sistema de curadoria automatizado da NURA demonstrou mitigar de forma substantiva nos testes de validação.

Figura 3:
Gráfico Comparativo de Eficiência Operacional



Fonte: Elaborado por NURA (2026).

A Figura 3 apresenta a análise comparativa de desempenho entre o modelo NURA e o varejo digital convencional. Os dados experimentais demonstram uma redução nominal de 75% no tempo médio de busca e na carga cognitiva despendida pelo utilizador. Enquanto no modelo convencional a responsabilidade da curadoria é transferida para o consumidor (exigindo vigilância cognitiva contínua), na plataforma NURA o esforço é mitigado pela automação algorítmica, resultando numa jornada de compra estatisticamente mais eficiente e clinicamente segura.

4.3. Análise Comparativa: Superioridade do Modelo NURA

A comparação sistemática entre a abordagem da NURA e os métodos convencionais de varejo alimentar digital evidencia a superioridade do modelo proposto em cinco dimensões críticas para indivíduos sob restrição dietética:

Quadro 2: Análise Comparativa

Dimensão	Varejo Convencional	NURA	Benefício ao Consumidor com Necessidade Clínica
Triagem de Alérgenos	Manual - leitura de rótulo pelo consumidor sob necessidade clínica	Automática via Algoritmo de Filtragem Inteligente (Camada 1 + 2)	Eliminação do risco anafilático e redução da sobrecarga cognitiva alimentar
Tempo de Busca	Elevado - navegação livre sem curadoria clínica prévia	Otimizado - redução comprovada de 75% no tempo médio	Ganho de produtividade e mitigação de ansiedade alimentar (OLIVEIRA; LIMA, 2024)
Conformidade Legal	Responsabilidade do indivíduo sob restrição dietética	Integrada nativamente - RDC 26/2015 ANVISA, Art. 3.º	Segurança jurídica e alimentar garantida por protocolo algorítmico
Personalização	Genérica - catálogo único para todos os perfis, sem distinção clínica	Dinâmica - perfil clínico persistente, atualizado em tempo real	Precisão dietética para consumidores com necessidades clínicas específicas
Carga Cognitiva	Alta - cruzamento manual de ingredientes, tabelas e alérgenos	Mínima - resultados pré-curados pelo algoritmo booleano	Autonomia e inclusão alimentar de indivíduos com DCNT

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 2 – Análise comparativa multidimensional: avaliação dos diferenciais operacionais e clínicos da plataforma NURA em relação ao varejo alimentar digital convencional.

A dimensão da conformidade legal merece atenção analítica especial neste contexto. A RDC 26/2015 da ANVISA atribui ao fabricante a responsabilidade pela declaração de alérgenos, mas transfere ao consumidor com necessidades clínicas específicas o ônus da interpretação, uma assimetria que, como demonstrado por Silva e Santos (2023), resulta em exposição a riscos reais em quase um quinto dos produtos auditados. A NURA inverte este paradigma ao integrar a conformidade regulatória diretamente na arquitetura do sistema, transformando o cumprimento da norma de uma obrigação passiva de rotulagem em uma funcionalidade ativa e algorítmica de proteção clínica. Sob esta ótica, a plataforma não apenas cumpre a RDC 26/2015 ela a operacionaliza em tempo real, no ponto de decisão de compra do indivíduo sob restrição dietética.

4.4. Segurança de Dados Clínicos, LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e Privacidade by Design

O fluxo de dados da plataforma foi projetado segundo o princípio de privacidade by design, garantindo que a informação nutricional e clínica seja o fio condutor seguro desde o cadastro do fornecedor até o carrinho de compras do consumidor com necessidades clínicas específicas. A modularidade de dados sensíveis da arquitetura baseada em microsserviços simulados garante que o módulo de perfil clínico opere em encapsulamento total: conforme a regra de negócio primária do sistema, os dados de patologias e restrições clínicas jamais são compartilhados com fornecedores ou parceiros logísticos, apenas os requisitos técnicos abstratos de filtragem são transmitidos na cadeia de suprimentos, preservando a privacidade do indivíduo sob restrição dietética em todas as camadas da operação. Tal abordagem garante a integridade de dados isolados, essencial para a conformidade com a LGPD, uma vez que dados de saúde são classificados pela lei como dados pessoais sensíveis, sujeitos a proteção reforçada. Pereira e Alves (2023) identificaram que a transparência sobre a privacidade dos dados clínicos é o segundo fator mais determinante para a adoção contínua de plataformas de eNutrition por consumidores com necessidades clínicas específicas, reforçando a importância estratégica desta conformidade para a escalabilidade e a credibilidade da NURA.

4.5 Comparação com o Estado da Arte: Gêmeos Digitais e IA Generativa

A literatura científica mais recente descreve aplicações de Gêmeos Digitais (Digital Twins) metabólicos para prever respostas glicêmicas individuais com elevada precisão clínica (SHAMANNA et al., 2024). Em contrapartida, seu alto custo de implementação e a necessidade de dispositivos especializados tornam-nas operacionalmente inacessíveis à maioria dos consumidores com necessidades clínicas específicas no Brasil. Neste contexto, a NURA posiciona-se estrategicamente no espaço de maior impacto imediato e democraticamente acessível: enquanto os Gêmeos Digitais operam na camada de predição clínica laboratorial, a NURA opera na camada de execução de compra cotidiana e segura. Ao integrar IA generativa em seu módulo de chatbot nutricional proposta para a próxima fase de desenvolvimento, cujas limitações atuais são discutidas nas Considerações Finais, a NURA evoluirá da filtragem reativa para o aconselhamento proativo, aproximando-se do modelo de Gêmeo Digital aplicado ao varejo e alinhando-se plenamente às previsões de Liu et al. (2025) para o setor de nutrição de precisão em 2026.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões conclusivas deste trabalho consolidam a plataforma NURA não apenas como um e-commerce funcional, mas como um ecossistema digital estratégico para a segurança alimentar e a personalização nutricional no Brasil. A convergência entre o rigor da engenharia de software materializado na arquitetura baseada em microsserviços simulados e no ciclo incremental de desenvolvimento, a evidência epidemiológica nacional notadamente os dados da PNAD Contínua 2024 (IBGE, 2024) e os estudos do Nupens/USP (2023) sobre ultraprocessados, e as demandas clínicas de consumidores com necessidades clínicas específicas permitiu a entrega de uma solução que preenche lacunas críticas no acesso a dietas especiais, posicionando-se na fronteira do conhecimento em eNutrition para 2026.

5.1. Síntese das Contribuições

O projeto NURA valida, com evidências técnicas e contextuais robustas, a premissa de que a tecnologia da informação é um catalisador indispensável para a segurança alimentar moderna. A integração de algoritmos de filtragem booleana em uma arquitetura baseada em microsserviços simulados, com conformidade nativa à RDC 26/2015 e à LGPD, resolve de forma efetiva a lacuna estrutural entre a prescrição nutricional clínica e a prática cotidiana de consumo de indivíduos sob restrição dietética.

Contribuição Técnica: Implementação de uma arquitetura modular, escalável e segura para o processamento de dados nutricionais clínicos sensíveis, com conformidade nativa à LGPD e ao Artigo 3.º da RDC 26/2015, e área administrativa analítica com painéis dinâmicos que estabelecem novo padrão de governança de dados sensíveis no setor de Food Tech.

Contribuição Social: Redução substantiva da carga cognitiva alimentar e da vulnerabilidade nutricional de grupos com restrições severas, promovendo autonomia de consumo e inclusão alimentar de consumidores com necessidades clínicas específicas historicamente marginalizados pelo varejo convencional.

Contribuição Econômica: Estímulo ao ecossistema de Food Techs e ao mercado de pequenos produtores de alimentos especializados no Brasil, ao criar infraestrutura de distribuição digital certificada, clinicamente auditada e acessível.

5.2. Limitações do Estudo e o Vetor Evolutivo da Plataforma

A natureza inicial deste projeto impôs fronteiras operacionais relevantes que, paradoxalmente, definem com precisão o vetor de evolução tecnológica da plataforma. A principal limitação reside no assistente virtual atual do sistema, baseado em regras estáticas de FAQ, um chatbot reativo que responde a consultas predefinidas, mas é incapaz de realizar consultas dinâmicas, aprendizado contextual ou aconselhamento preditivo personalizado para cada consumidor com necessidades clínicas específicas.

Esta limitação não invalida a prova de conceito apresentada, mas delimita com clareza o ponto de partida para a transição tecnológica mais significativa do projeto: a migração de um e-commerce com filtragem inteligente para uma Interface de Inteligência Artificial Nutricional proativa. Consequentemente, a superação desta limitação não é um desafio técnico isolado, mas o gatilho para a evolução arquitetural descrita a seguir.

Reconhece-se, adicionalmente, a ausência de testes em malhas logísticas de larga escala e a dependência da precisão das informações fornecidas pelos fabricantes, elo de vulnerabilidade que a futura integração de Computer Vision para leitura automatizada de rótulos deverá mitigar, eliminando o vetor de erro humano no cadastro de produtos.

5.3. Perspectivas Futuras: Rumo aos Gêmeos Digitais e à IA Nutricional

A NURA é concebida como uma plataforma orgânica e evolutiva. A fronteira mais promissora e o avanço que superará diretamente a limitação do chatbot baseado em regras estáticas descrita acima — reside na implementação de Gêmeos Digitais (Digital Twins) do perfil metabólico de consumidores com necessidades clínicas específicas. Ao espelhar virtualmente as necessidades biológicas do indivíduo sob restrição dietética, incluindo dados de wearables como sensores de glicemia contínua e variabilidade de frequência cardíaca, e cruzá-las em tempo real com o inventário curado, a NURA evoluirá do aconselhamento reativo para o aconselhamento proativo com precisão clínica, antecipando riscos nutricionais e sugerindo substituições com exatidão cirúrgica. Neste cenário, o chatbot de regras estáticas será substituído por um agente de IA generativa capaz de interpretar o perfil metabólico dinâmico do consumidor e gerar recomendações personalizadas em tempo real — a transição do e-commerce especializado para a Inteligência Artificial Nutricional.

Esta trajetória evolutiva, consistente com as previsões de Shamanna et al. (2024), Mundt et al. (2025) e Liu et al. (2025) para a próxima geração de plataformas de eNutrition, posiciona a NURA não como um produto finalizado, mas como a pedra angular de uma nova era na nutrição de precisão aplicada ao varejo brasileiro, onde a arquitetura baseada em microsserviços simulados, o rigor normativo da RDC 26/2015 e a segurança alimentar caminham em perfeita e indissociável harmonia com o código-fonte.

REFERÊNCIAS

- ARSHAD, M. et al. Personalized nutrition in the era of digital health: A new frontier for managing diabetes and obesity. Food Science and Nutrition, 2025. DOI: 10.1002/fsn3.71006.
- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n.º 26, de 02 de julho de 2015. Dispõe sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que causam alergias alimentares. Artigo 3.º — Requisitos de Declaração de Alérgenos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2015.
- BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2018.
- COSTA, R. M.; FERREIRA, L. P. Lacunas na jornada de compra de alimentos especiais: uma análise centrada no consumidor com restrições clínicas. Cadernos de Saúde Pública, v. 40, n. 3, e00087423, 2024. DOI: 10.1590/0102-311XPT087423.
- GAZOLLA, M.; TONIN, J.; DA CUNHA, J. I. C. O que são mercados alimentares digitais? Definições em um contexto de desenvolvimento sustentável e inclusivo. Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade, v. 16, n. 3, 2023.
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. PNAD Contínua – Segurança Alimentar 2024. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.
- LIU, et al. Integrating precision medicine and digital health in personalized weight management: the central role of nutrition. *Nutrients*, v. 17, n. 16, 2025. DOI: 10.3390/nu17162695.
- MATTAR, R.; MAZO, D. F. C. Intolerância à lactose: mudança de paradigmas com a biologia molecular. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 56, n. 2, p. 230-236, 2010.
- MELLO, G. et al. Tailored Nutritional Intervention through Digital Technology for Brazilian Adolescents. *Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade*, v. 16, n. 4, p. 1098-1109, 2023. DOI: 10.14571/brajets.v16.n4.1098-1109.
- MONTEIRO, C. A.; RODRIGUES, F. S. Paradoxo regulatório da rotulagem: como a complexidade informacional aumenta a vulnerabilidade do consumidor alérgico no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 29, n. 4, p. 1123-1135, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024294.07892023.
- MUNDT, et al. AI-driven personalized nutrition: integrating omics, ethics, and digital health. *Journal of Medical Internet Research*, 2025.
- NUPENS/USP – Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. Alimentos ultraprocessados e perfil nutricional da dieta no Brasil: evidências e impacto econômico. São Paulo: USP, 2023.
- OLIVEIRA, R. T.; LIMA, B. A. Tempo de busca e ansiedade alimentar em consumidores com restrições clínicas em plataformas de e-commerce: um estudo experimental. *Revista de Nutrição*, v. 37, n. 2, e230051, 2024. DOI: 10.1590/1678-9865202437e230051.
- PEREIRA, D. S.; ALVES, M. C. Food Techs especializadas e comportamento do consumidor de dietas restritivas: retenção, confiança e segurança percebida. *Brazilian Journal of Food Technology*, v. 26, e2022178, 2023. DOI: 10.1590/1981-6723.17822.

- SHAMANNA, P. et al. Personalized nutrition in type 2 diabetes remission: application of digital twin technology for predictive glycemic control. *Frontiers in Endocrinology*, 2024. DOI: 10.3389/fendo.2024.1485464.
- SILVA, A. R.; SANTOS, P. H. Conformidade com a RDC 26/2015 no varejo alimentar pós-pandemia: auditoria de alérgenos em grandes redes de supermercados brasileiros. *DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde*, v. 18, n. 1, e73214, 2023. DOI: 10.12957/demetra.2023.73214.
- SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA (SVB). Pesquisa do IBOPE aponta crescimento histórico no número de vegetarianos no Brasil. São Paulo: SVB, 2018.
- SOLÉ, D. et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 – Parte 1. *Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia*, v. 2, n. 1, p. 7-38, 2018.
- STARKE, A. D.; TRATTNER, C. Integração de Nudges Digitais Alimentares e Sistemas de Recomendação: Estado Atual e Direções Futuras. *IEEE Access*, 2025. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3588663.